

**LAPORAN TUGAS BESAR  
INTEROPERABILITAS**



**Dosen Pengampu:**

**Wiktasari, S.T., M.Kom.**

**Disusun oleh:**

**Bob Soros**

**4.33.25.8.01**

**PROGRAM STUDI TEKNIK REKAYASA KOMPUTER  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG  
2026**

## **BAB I: PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

PT Sinar Logistik Mandiri merupakan perusahaan logistik dengan mobilitas aset yang tinggi. Kebutuhan akan pendataan dan pelacakan aset secara akurat sangat krusial untuk menunjang operasional perusahaan. Aplikasi Smart Asset Tracker dirancang sebagai solusi digitalisasi manajemen aset yang terpusat, efisien, dan terintegrasi dengan teknologi Cloud serta API eksternal

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana membangun sistem yang mampu melakukan sinkronisasi data aset antara database internal dan API eksternal secara real-time?

### 3. Batasan Masalah

Dalam pembuatan Tugas Besar ini, masalah yang akan dibahas terbatas pada beberapa faktor diantaranya:

- a. Aplikasi dikembangkan menggunakan Framework Flutter dengan fokus pengujian pada target platform Google Chrome (Flutter Web).
- b. Data master kantin, katalog menu, dan log interaksi disimpan terpusat pada platform Cloud Database Supabase dengan wilayah server di Singapore.
- c. Arsitektur keamanan database pada tahap awal pengujian ini diatur tanpa menggunakan *Row Level Security* (RLS) untuk mempermudah transmisi data logging langsung dari sisi client.

### 4. Tujuan

Tujuan dari pembuatan Laporan Tugas Besar ini adalah:

- a. Membangun aplikasi pemesanan kantin kampus *Eat In Loc* yang responsive dan efisien menggunakan Framework Flutter.
- b. Menerapkan ekosistem *Cloud Serverless* Supabase untuk menggantikan dependensi berkas lokal *db.json* (*json-server*).
- c. Mengintegrasikan fungsi audit transaksi dan navigasi pengguna melalui modul pemanggil *activity logging* secara otomatis di latar belakang aplikasi.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

### **1. Framework Flutter dan Bahasa Dart**

Flutter: Framework UI open-source untuk membangun aplikasi multiplatform dengan single codebase.

Supabase (BaaS): Platform backend berbasis PostgreSQL yang digunakan sebagai cloud database dan sistem otentikasi.

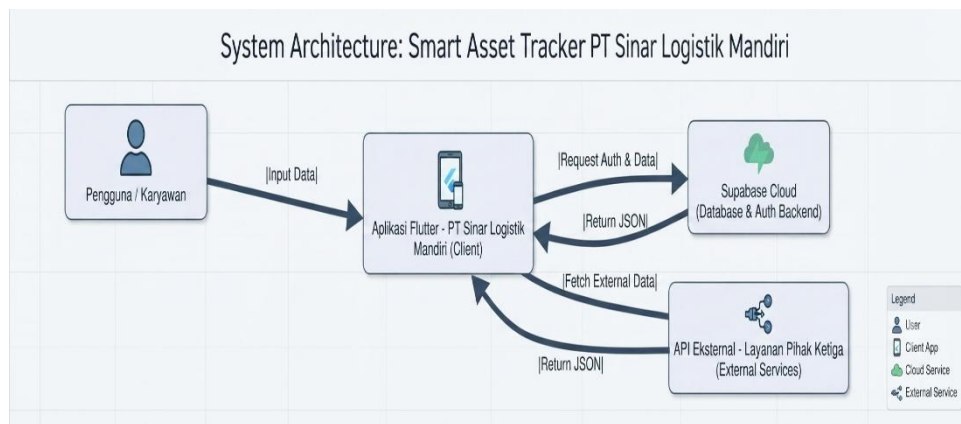
API Eksternal: Antarmuka untuk berkomunikasi dengan layanan pihak ketiga (seperti layanan peta atau tracking logistik) menggunakan metode HTTP request untuk menarik data real-time.

### BAB III: PERANCANGAN SISTEM

#### 1. Arsitektur Jaringan (Client-Server)

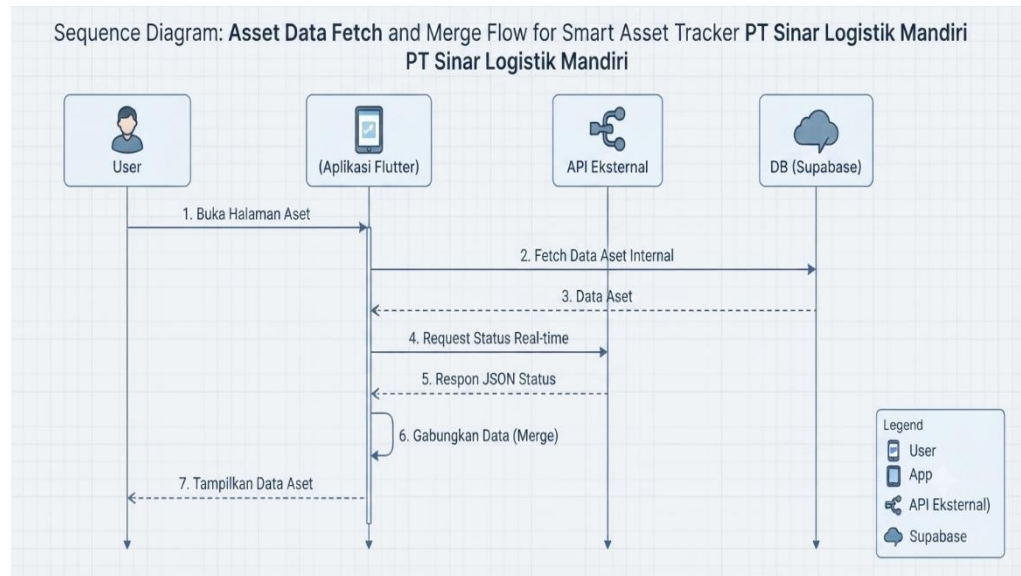
Arsitektur Jaringan: Aplikasi menggunakan pola Client-Server. Client (Flutter) mengirim permintaan HTTPS ke Cloud Server (Supabase) untuk autentikasi dan ke API Endpoint untuk data pendukung.

Diagram Arsitektur Sistem:



## 2. Diagram Alur (Flowchart) Pengiriman Log Aktivitas

Diagram ini menjelaskan urutan langkah saat sistem memproses data dari API Eksternal agar data aset terlihat real-time.





## BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Inisialisasi Aplikasi

Inisialisasi Project (main.dart)

Langkah awal adalah menginisialisasi native plugin dan koneksi ke Supabase Cloud.stabil:

```
7  Run | Debug | Profile
8  void main() async {
9      WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
10
11      await Supabase.initialize(
12          url: 'https://behgklcedtclmdghxxm.supabase.co/',
13          anonKey: 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlbiI6IiI6Im3
14      );
15
16      runApp(const SmartAssetTrackerApp());
17  }
18
19  class SmartAssetTrackerApp extends StatelessWidget {
20      const SmartAssetTrackerApp({super.key});
21
22      @override
23      Widget build(BuildContext context) {
```

### 2. Otentikasi Pengguna (login\_screen.dart)

Halaman login memastikan keamanan akses data aset PT Sinar Logistik Mandiri melalui validasi kredensial.

```
1  class _LoginScreenState extends State<LoginScreen> {
2      final _emailController = TextEditingController();
3      final _passwordController = TextEditingController();
4      bool _isLoading = false;
5
6      > Future<void> _signIn() async { ...
4
```



### 3. Integrasi API Eksternal

Aplikasi menarik data dari layanan pihak ketiga untuk kebutuhan pelacakan aset dinamis yang tidak tersimpan di database utama.

```
1  /// A. MODE LAPORAN CUACA RUTE LOGISTIK (OpenWeatherMap API)
2  Future<Map<String, dynamic>> ambilCuacaTujuan(String namaKota) async {
3  Q  const String apiKey = '85c3bde7bc8516d7a46c1b356e9c1e45';
4      final Uri url = Uri.parse(
5          'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=$namaKota,ID&appid=$apiKey&units=metric&lang=id'
6      );
7
8      try {
9          final response = await http.get(url).timeout(const Duration(seconds: 4));
10         if (response.statusCode == 200) {
11             final Map<String, dynamic> data = json.decode(response.body);
12             return {
13                 'suhu': '${data['main']['temp']}.toStringAsFixed(0)}°C',
14                 'kondisi': data['weather'][0]['description'].toString(),
15                 'sukses': true,
16             };
17         }
18         return {'kondisi': 'Gagal memuat cuaca', 'suhu': '--', 'sukses': false};
19     } catch (e) {
20         return {'kondisi': 'Koneksi terganggu', 'suhu': '--', 'sukses': false};
21     }
22 }
```

## **BAB V: PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Implementasi *Smart Asset Tracker* berhasil menggabungkan data internal (Supabase) dan data eksternal (API) untuk memberikan informasi aset yang komprehensif bagi PT Sinar Logistik Mandiri.

### **2. Saran**

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan implementasi *Row Level Security* (RLS) pada Supabase dan *caching* data agar performa aplikasi tetap optimal saat koneksi API eksternal mengalami gangguan.

